כל מה שצריך לדעת לבחינה

טבלאות ומפתחות • SELECT • WHERE • ORDER BY

חומר לימוד ודף עזר

איך משתמשים בדף הזה

- **זה כל החומר של הבחינה, ולא יותר.** כל מה שכתוב כאן – נלמד בכיתה. כל מה שלא כתוב כאן (צירוף טבלאות, GROUP BY, COUNT, שינוי נתונים) **לא ייבחן**.
- **מותר להביא את הדף הזה לבחינה**, מודפס או בכתב יד. אל תסתמכו עליו בלבד: מי שלא תרגל, לא ימצא בו את התשובה בזמן.
- **כל הדוגמאות רצו באמת.** הפלט שמופיע כאן הוא הפלט האמיתי של SQLite, ולא כתוב ביד. אפשר להעתיק כל דוגמה ל-onecompiler.com/sqlite ולראות את אותו דבר.
- **פרק 8 הוא דף העזר** – טבלה אחת עם כל התחביר. בזמן הבחינה תסתכלו בעיקר בו.

מה יש בדף

לקראת הבחינה	השליפה	היסודות
7. מהשאלה בעברית לשאילתה 8. דף העזר – הכול בטבלה אחת 9. הטעויות שחוזרות על עצמן 10. תרגול א': כתיבת שאילתות 11. תרגול ב': מסוג הבחינה	3. SELECT: מה מציגים 4. NULL: הערך החסר 5. WHERE: אילו שורות 6. ORDER BY: באיזה סדר	1. טבלאות, מפתחות וקשרים 2. מבנה השאילתה וסדר הביצוע

1. טבלאות, מפתחות וקשרים

בסיס נתונים הוא אוסף של **טבלאות**. בכל טבלה יש **עמודות** (שדות) – אלה הן התכונות שאנחנו שומרים, ו**שורות** (רשומות) – אלה הן המופעים עצמם.

הדוגמה של הפרק הזה: ליגת כדורסל. Teams (קבוצות), Players (שחקנים), Towns (ערים), Halls (אולמות) ו-PlayerTour (מי משתתף באיזה טורניר). בטבלת Players כל שורה היא שחקן אחד, וכל עמודה היא דבר אחד שאנחנו יודעים על כל שחקן.

1.1 מפתח ראשי (Primary Key)

המפתח הראשי הוא העמודה שמזהה שורה אחת ויחידה. שתי שורות לא יכולות להחזיק את אותו ערך בעמודה הזאת, והערך בה לעולם אינו NULL.

איך מזהים מפתח ראשי בבחינה? מחפשים את העמודה שהערכים בה **לא חוזרים אף פעם**, ושכל העמודות האחרות "תלויות" בה. בדרך כלל זו העמודה הראשונה, ובדרך כלל יש בשמה Num, Code או Id: PlayerNum, TownCode, TeamCode.

מפתח מורכב. לפעמים אין עמודה אחת שמספיקה, ואז המפתח הראשי בנוי מ**שתי עמודות יחד**. זה המצב הרגיל בטבלה מקשרת: בטבלה שרושמת אילו שחקנים משתתפים באיזה טורניר, אותו שחקן מופיע בכמה שורות ואותו טורניר מופיע בכמה שורות – אבל **הצירוף** של השניים מופיע פעם אחת בלבד, ולכן הוא המפתח.

1.2 מפתח זר (Foreign Key)

מפתח זר הוא עמודה שמצביעה על המפתח הראשי של טבלה אחרת. זה הדבק שמחבר את הטבלאות. בעמודה TeamTown שבטבלת הקבוצות נשמר **קוד** של עיר, ולא שם של עיר – והקוד הזה קיים בטבלת הערים, בעמודה TownCode.

שימו לב – זה בדיוק מה שמבלבל בבחינה

לשני השדות יש **שמות שונים**: TeamTown מצביע על TownCode. בבחינה של תשפ"ז לכל שדה בבסיס הנתונים שם **ייחודי**, ולכן אי אפשר לזהות מפתח זר לפי שם זהה. מזהים אותו **לפי המשמעות ולפי הנתונים**: אם בעמודה יש מספרים קטנים שחוזרים על עצמם, והמספרים האלה הם בדיוק המפתח הראשי של טבלה אחרת – זה מפתח זר.

שלוש שאלות שעוזרות להחליט: (א) האם הערך בעמודה הוא "קוד של משהו"? (ב) האם יש טבלה שבה הקוד הזה הוא המפתח הראשי? (ג) האם הערכים חוזרים על עצמם? אם כן לשלושתן – זה מפתח זר, והקשר הוא 1:N.

1.3 שלושה סוגי קשרים

איך מזהים בטבלאות	מה זה אומר	הקשר
המפתח הזר הוא גם **ייחודי** (UNIQUE). לדוגמה: לכל קבוצה אולם בית אחד	לכל שורה בצד אחד מתאימה **שורה אחת לכל היותר** בצד השני	1:1 אחד לאחד
המפתח הזר יושב בצד **הרבים**, והערכים בו **חוזרים**. לדוגמה: קבוצה אחת, הרבה שחקנים	לשורה אחת בצד ה"אחד" מתאימות **הרבה** שורות בצד ה"רבים"	1:N אחד לרבים
יש **טבלה שלישית**, מקשרת, שכל תוכנה הוא שני מפתחות זרים. לדוגמה: שחקן משתתף בכמה טורנירים, ובטורניר משתתפים הרבה שחקנים	לכל שורה בצד אחד הרבה שורות בצד השני, **ולהפך**	M:N רבים לרבים

הכלל שפותר את רוב השאלות

המפתח הזר תמיד יושב בצד ה"רבים". בקשר "עיר אחת – הרבה קבוצות", העמודה TeamTown נמצאת בטבלת ה**קבוצות**, ולא בטבלת הערים. אם ראיתם עמודה שהערכים בה חוזרים ומצביעים לטבלה אחרת – אתם בצד הרבים.

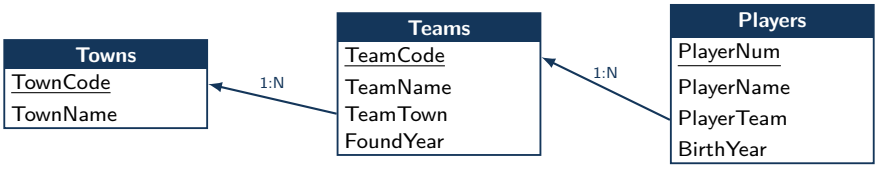
שאלה שחוזרת: "יש עיר שאין בה אף אחד" – האם זו תקלה?

לא. זה תקין לגמרי. בקשר 1:N, לשורה בצד ה"אחד" מותר שלא יהיו לה **בכלל** שורות מתאימות בצד ה"רבים": עיר שרשומה בטבלת הערים, ואין בה אף קבוצה; קטגוריה שאין בה אף פריט. **ההפך אסור**: ערך במפתח הזר חייב להתאים לשורה קיימת – אי אפשר לרשום קבוצה בעיר שאינה בטבלת הערים.

איך בודקים בבחינה: עוברים על העמודה של המפתח הזר, ומסמנים אילו קודים מופיעים בה. קוד שנמצא בטבלת העזר ולא מופיע אף פעם במפתח הזר – הוא ה"ריק" שהשאלה מחפשת.

1.4 תרשים DSD

בDSD כל טבלה היא מלבן, שבתוכו שמות השדות. המפתח הראשי מסומן למעלה (או בקו תחתי), וכל מפתח זר מחובר בחץ אל המפתח הראשי שהוא מצביע עליו. כך נראה תרשים של שלוש טבלאות:



איך מציירים את החצים בבחינה. עוברים שדה-שדה ושואלים "האם זה קוד של משהו אחר?". TeamTown הוא קוד של עיר, ולכן חץ ממנו אל TownCode. PlayerTeam הוא קוד של קבוצה, ולכן חץ ממנו אל TeamCode. PlayerName הוא טקסט חופשי – ואינו מחובר לשום דבר.

2. מבנה השאילתה וסדר הביצוע

כל שאילתה שתכתבו בבחינה בנויה מארבעה חלקים, **תמיד בסדר הזה**. שניים חייבים להופיע, ושניים לא:

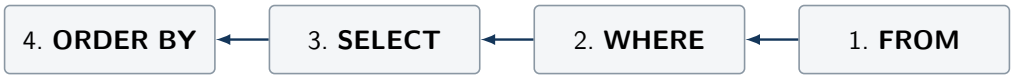
```
SELECT     BookTitle, BookPrice     -- חייב: אילו עמודות להציג
FROM       Books                    -- חייב: מאיזו טבלה
WHERE      BookPrice > 70           -- רשות: אילו שורות להחזיר
ORDER BY   BookPrice DESC;          -- רשות: באיזה סדר להציג
```

הסדר הזה אינו המלצה אלא חוק

שנכתב אחרי WHERE הוא ORDER BY **שגיאת תחביר**, והשאילתה לא תרוץ בכלל. אם אתם מתבלבלים, זכרו את ארבע המילים בסדר הזה: **מה – מאיפה – מי – באיזה סדר**.

2.1 סדר הביצוע הלוגי – ולמה חשוב להכיר אותו

מנוע בסיס הנתונים **אינו** מבצע את השאילתה בסדר שבו היא כתובה. הוא מבצע אותה כך:



קוראים את הטבלה • מסננים שורות • בוחרים עמודות • ממיינים את התוצאה

שתי מסקנות מעשיות שנובעות מכאן:

1. ORDER BY מתבצע **אחרי** SELECT, ולכן **מותר** למיין לפי כינוי (AS) שהגדרתם – הכינוי כבר קיים.
2. WHERE מתבצע **לפני** SELECT, ולכן **אסור** לסנן לפי כינוי – בשלב הסינון הוא עוד לא נולד. בתנאי כותבים את החישוב במלואו.

וגם: התוצאה של כל שאילתה היא **טבלה חדשה**, והטבלה המקורית **אינה משתנה**. SELECT רק מציג – הוא לא מוחק, לא ממיין ולא משנה שום דבר בבסיס הנתונים. גם ORDER BY אינו ממיין את הטבלה: הוא ממיין רק את **הפלט** של השאילתה הזאת.

3. SELECT – מה מציגים

כל הדוגמאות בפרקים 3–7 רצות על בסיס הנתונים הקטן הזה, **מועדון הקריאה**. שתי טבלאות, וקשר 1:N ביניהן. שימו לב ל-NULL-ים: לספר 3 אין מדף, ולשני קוראים אין טלפון.

הטבלה **Books** – 7 שורות

BookNum	BookTitle	BookPrice	BookYear	BookShelf
1	מסע אל הירח	68	2018	A
2	סודות הגלקסיה	95	2021	B
3	יומן מהמחסן	45	2018	*NULL*
4	הדרך לירכא	72	2023	A
5	ספר המתכונים	120	2021	C
6	שירים מהגליל	45	2019	B
7	אגדות הגליל	38	2018	A

הטבלה **Readers** – 4 שורות

ReaderNum	ReaderFirst	ReaderLast	JoinDate	ReaderPhone
1	נור	סאלם	2024-09-01	050-1111111
2	איתי	ברק	2025-02-10	*NULL*
3	לינא	חדאד	2025-09-01	052-3333333
4	עומר	לוי	2023-11-15	*NULL*

3.1 בחירת עמודות

```
SELECT * FROM Books;                    -- כל העמודות, בסדר שבו הן בטבלה
SELECT BookTitle, BookPrice FROM Books;   -- רק שתי עמודות, בסדר שביקשתי
SELECT BookPrice, BookTitle FROM Books;   -- אותן עמודות, בסדר הפוך
```

הכוכבית נוחה אך מסוכנת. בבחינה, שאלה שמבקשת "הצג את שם הספר והמחיר" דורשת שתי עמודות בדיוק. `SELECT *` יציג חמש, וזו תשובה שגויה.

3.2 כינויים (AS) – לשנות את כותרת העמודה

```
SELECT BookTitle AS "שם הספר", BookPrice AS "מחיר בשח"
FROM   Books;
```

הפלט – הכותרות השתנו, הנתונים לא

שם הספר	מחיר בשח
מסע אל הירח	68
סודות הגלקסיה	95
יומן מהמחסן	45
ועוד *4* שורות ...	

גרש בודד לערך, גרש כפול לשם

זה הכלל שמפיל הכי הרבה תלמידים:

- `'A'` – עם גרש **בודד** – הוא **ערך**: המחרוזת A. כך כותבים טקסט בתוך `WHERE`.
- `"שם הספר"` – עם גרש **כפול** – הוא **שם**: של עמודה או של כינוי. כך כותבים כינוי שיש בו רווח או עברית.

לכן `WHERE BookShelf = "A"` מחפש **עמודה** בשם A. באורקל, ובבחינת הבגרות, זו **שגיאה**. ב-SQLite יש "רשת ביטחון": אם אין עמודה בשם הזה, הוא מתייחס לזה כטקסט – והשאילתה עובדת במקרה. **אל תסמכו על זה**: אותה שאילתה תיפול בבחינה. וכינוי של מילה אחת באנגלית, בלי רווח, לא דורש גרשיים בכלל: `AS AfterSale`.

3.3 חישובים בתוך SELECT

מותר לחשב על עמודה, והחישוב מתבצע **לכל שורה בנפרד**. האופרטורים: `+ - * /`.

```
SELECT BookTitle, BookPrice, BookPrice * 0.9 AS AfterSale
FROM   Books;
```

BookTitle	BookPrice	AfterSale
מסע אל הירח	68	61.2
סודות הגלקסיה	95	85.5
יומן מהמחסן	45	40.5
הדרך לירכא	72	64.8
ספר המתכונים	120	108.0
שירים מהגליל	45	40.5
אגדות הגליל	38	34.2

הוספת מע"מ 18%: מכפילים ב-1.18. **הנחה של** 10%: מכפילים ב-0.9. **לשנה שלמה**: מכפילים ב-12.

3.4 שרשור מחרוזות (||)

שני קווים אנכיים **מדביקים** שתי מחרוזות. כדי לקבל רווח ביניהן, מדביקים גם מחרוזת של רווח:

```
SELECT ReaderFirst || ' ' || ReaderLast AS FullName
FROM   Readers;
```

FullName
נור סאלם
איתי ברק
לינא חדאד
עומר לוי

3.5 DISTINCT – בלי כפילויות

DISTINCT נכתב **פעם אחת**, מיד אחרי SELECT, ומסלק שורות פלט זהות.

```
SELECT DISTINCT BookYear FROM Books;      -- אילו שנים בכלל קיימות?
```

BookYear
2018
2021
2023
2019

מ-7 שורות נשארו 4: 2018 הופיעה שלוש פעמים ו-2021 פעמיים. שימו לב שהתוצאה **אינה ממוינת** – DISTINCT מסלק כפילויות, ולא ממיין. רוצים גם סדר? הוסיפו ORDER BY.

> **DISTINCT עובד על השורה כולה, לא על עמודה אחת**
> SELECT DISTINCT BookYear, BookShelf FROM Books יחזיר 6 שורות ולא 4: הצירוף (2018, A) מופיע פעמיים ולכן נספר פעם אחת, אבל (2021, B) ו-(2021, C) הם **צירופים שונים** ושניהם נשארים. השאלה היא תמיד "האם **כל השורה** בפלט חוזרת?".

4. NULL – הערך החסר

NULL הוא **לא אפס**, **לא מחרוזת ריקה** ו**לא רווח**. הוא אומר דבר אחד: **אנחנו לא יודעים מה הערך**. לספר 3 אין מדף רשום, ולאיתי ולעומר אין טלפון.

4.1 NULL "מדביק"

כל חישוב שבו משתתף NULL מחזיר NULL – גם חשבון, וגם שרשור מחרוזות:

```
SELECT ReaderFirst || ' ' || ReaderPhone AS Res FROM Readers;
```

Res
נור 050-1111111
NULL
לינא 052-3333333
NULL

השם **נעלם** אצל איתי ועומר. לא כתוב "איתי" ואחריו כלום – **כל הביטוי** הפך ל-NULL. זו שאלת "השלמת ערכים" קלאסית בבחינה.

4.2 איך בודקים NULL: IS NULL

NULL = לא עובד. אף פעם.

WHERE BookShelf = NULL מחזיר **אפס שורות**, גם כשיש שורות בלי מדף – והוא **אינו** שגיאת תחביר, ולכן הוא לא מתריע. הסיבה: אי אפשר להשוות לערך שלא ידוע. התשובה ל"האם הלא-ידוע שווה ל-5?" היא "לא ידוע", ו"לא ידוע" אינו "אמת" – ולכן השורה לא נכנסת לפלט.

הדרך היחידה: IS NULL ו-IS NOT NULL.

```
SELECT BookNum, BookTitle, BookShelf FROM Books WHERE BookShelf IS NULL;
SELECT ReaderFirst, ReaderPhone     FROM Readers WHERE ReaderPhone IS NOT NULL;
```

BookNum	BookTitle	BookShelf
3	יומן מהמחסן	*NULL*

ReaderFirst	ReaderPhone
נור	050-1111111
לינא	052-3333333

ההשלכה הנסתרת, ששווה נקודות בבחינה. שורה עם NULL **אינה נכנסת גם לתנאי ההפוך**. התנאי WHERE BookShelf <> 'A' **לא** יחזיר את ספר 3, למרות שהמדף שלו בוודאות אינו A – כי הוא לא ידוע. רוצים לכלול אותו? כותבים במפורש:

```
WHERE BookShelf <> 'A' OR BookShelf IS NULL
```

5. WHERE – אילו שורות

WHERE הוא **מסננת**. המנוע עובר שורה-שורה, בודק את התנאי, ומכניס לפלט רק את השורות שבהן התנאי יצא **אמת**.

5.1 אופרטורי השוואה

האופרטור	המשמעות	דוגמה
=	שווה	WHERE BookYear = 2018
<>	**אינו** שווה	WHERE BookShelf <> 'A'
> <	גדול / קטן	WHERE BookPrice > 70
=> =<	גדול או שווה / קטן או שווה	WHERE BookPrice >= 45

שימו לב: "שווה" הוא סימן **אחד** (=), ולא שניים. "אינו שווה" הוא <> – קטן ואחריו גדול. (=! עובד ברוב המנועים, אבל בבחינה כתבו <>.)

5.2 טקסט ותאריכים

```
WHERE BookShelf  = 'A'                -- טקסט: גרש בודד
WHERE JoinDate  >= '2025-01-01'       -- תאריך: גם הוא טקסט, בגרש בודד
```

למה השוואת תאריכים בכלל עובדת? כי התאריך נשמר בפורמט YYYY-MM-DD – שנה, אחריה חודש, אחריה יום. בפורמט הזה הסדר **האלפביתי** של המחרוזות הוא בדיוק הסדר **הכרונולוגי**, ולכן '2026-03-02' < '2026-05-15' הוא אמת. זו הסיבה שלא כותבים תאריך כ-02/03/2026.

5.3 BETWEEN – טווח

```
SELECT BookTitle, BookPrice FROM Books WHERE BookPrice BETWEEN 45 AND 72;
```

BookTitle	BookPrice
מסע אל הירח	68
יומן מהמחסן	45
הדרך לירכא	72
שירים מהגליל	45

BETWEEN כולל את שני הקצוות

בפלט למעלה מופיעים גם 45 וגם 72. BETWEEN 45 AND 72 הוא בדיוק BookPrice >= 45 AND BookPrice <= 72.

וגם: הקטן תמיד נכתב **קודם**. BETWEEN 72 AND 45 יחזיר **אפס שורות** – בלי שגיאה, ובלי אזהרה.

הכי שימושי לתאריכים, כדי לקבל חודש או טווח חודשים שלם:

```
WHERE InDate BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-05-31'    -- מרץ עד מאי, כולל
```

5.4 IN – רשימה של ערכים

IN מקצר שרשרת של OR. שתי השורות האלה עושות אותו דבר בדיוק:

```
WHERE BookYear = 2019 OR BookYear = 2023      -- ארוך
WHERE BookYear IN (2019, 2023)                -- קצר, ועדיף
```

BookTitle	BookYear
הדרך לירכא	2023
שירים מהגליל	2019

ברשימה של טקסט, כל ערך בגרש בודד: `WHERE Priority IN ('דחוף', 'מיידי')`. ההפך: `NOT IN (...)`.

5.5 LIKE – חיפוש לפי תבנית

LIKE מחפש **צורה** של מחרוזת, ולא התאמה מדויקת. שני סימנים מיוחדים:

דוגמה	מה הוא מחליף	הסימן
'ס%' = מתחיל ב-ס	**כל מספר** של תווים – גם אפס	%
'___' = בדיוק שלושה תווים	**תו אחד** בדיוק	_

מה היא מוצאת	התבנית
מתחיל ב"גל"	LIKE 'גל%'
מסתיים ב"גל"	LIKE '%גל'
מכיל "גל" – בכל מקום במחרוזת	LIKE '%גל%'

```
SELECT BookNum, BookTitle FROM Books WHERE BookTitle LIKE '%גל%';
```

BookNum	BookTitle
2	סודות הגלקסיה
6	שירים מהגליל
7	אגדות הגליל

שתי מלכודות ב-LIKE

1. **בלי אחוז, LIKE הוא פשוט =.** LIKE 'גל' ימצא רק מחרוזת שכולה "גל", וכאן – אפס שורות. 2. **"מכיל" דורש שני סימני אחוז**, אחד מכל צד. שאלה בנוסח "כל הספרים שמופיעה בכותרתם המילה גליל", כשהכותרת שמורה כולה בעמודה אחת, פותרים ב-LIKE '%גליל%'.

5.6 AND, OR, NOT – ושאלת הסוגריים

- AND – **שני** התנאים חייבים להתקיים. מצמצם את הפלט.
- OR – **מספיק אחד**. מרחיב את הפלט.
- NOT – הופך את התנאי.

AND גובר על OR – וזאת הטעות היקרה ביותר בבחינה

בדיוק כמו שכפל גובר על חיבור בחשבון, AND מתבצע **לפני** OR. "ספרים ממדף A או B, שמחירם מעל 60" נראה כך – ושימו לב להבדל בפלט:

```
WHERE BookShelf = 'A'
   OR BookShelf = 'B'
  AND BookPrice > 60
```

#	BookTitle	BookPrice
1	מסע אל הירח	68
2	סודות הגלקסיה	95
4	הדרך לירכא	72
7	אגדות הגליל	38

4 **שורות**. ספר 7 נכנס למרות שמחירו 38: המנוע קרא "מדף A" **או** "מדף B ומעל 60".

```
WHERE (BookShelf = 'A'
    OR BookShelf = 'B')
  AND BookPrice > 60
```

#	BookTitle	BookPrice
1	מסע אל הירח	68
2	סודות הגלקסיה	95
4	הדרך לירכא	72

3 **שורות** – וזו התשובה הנכונה. הסוגריים כופים "קודם המדף, ואחר כך המחיר".

הכלל המעשי: בכל פעם שיש `OR` בשאילתה, **ועוד תנאי כלשהו** – שימו סוגריים סביב ה-`OR`. גם אם לא היו הכרחיים, הם לא יזיקו, והם מראים למעריך בדיוק מה התכוונתם. **עברית של שאלה שדורשת סוגריים**: "הספרים שנמצאים **במדף** A **או במדף** B, ושמחירם מעל 60" – ה"או" מתייחס רק למדף, ולכן הוא נכנס לסוגריים.

6. ORDER BY – באיזה סדר

ORDER BY הוא **תמיד החלק האחרון** בשאילתה, והוא ממיין את הפלט. בלעדיו, הסדר שתקבלו אינו מובטח – גם אם הוא נראה "הגיוני".

6.1 עולה ויורד

```
ORDER BY BookPrice           -- (ברירת המחדל)  מהקטן לגדול :(עולה
ORDER BY BookPrice ASC       -- אותו דבר בדיוק, רק כתוב במפורש
ORDER BY BookPrice DESC      -- יורד: מהגדול לקטן
```

ASC הוא ברירת המחדל, ולכן אין חובה לכתוב אותו. DESC – יש חובה. בטקסט, "עולה" הוא לפי סדר האלף-בית, ובתאריך – מהמוקדם למאוחר.

ORDER BY אינו מסנן – מספר השורות לא משתנה

זו שאלה אהובה בבחינה: "כמה שורות תחזיר השאילתה?". אם אין WHERE, התשובה היא תמיד **כל השורות בטבלה** – גם אם יש ORDER BY, וגם אם יש NULL-ים בעמודת המיון. ORDER BY רק **מסדר מחדש** את אותן שורות.

בטבלת הספרים יש 7 שורות. SELECT BookTitle FROM Books ORDER BY BookShelf יחזיר 7 שורות – כולל הספר שאין לו מדף. **מי שמסנן – זה WHERE, והוא לבדו.**

6.2 מיון לפי כמה עמודות

כותבים אותן **מופרדות בפסיק**. המנוע ממיין לפי הראשונה, ורק **כששתי שורות זהות בה** – הוא פונה לשנייה כדי להכריע. לכל עמודה כיוון משלה:

```
SELECT BookTitle, BookYear, BookPrice
FROM   Books
ORDER BY BookYear DESC, BookPrice;        -- שנה יורד, ובתוך שנה מחיר עולה
```

BookTitle	BookYear	BookPrice
הדרך לירכא	2023	72
סודות הגלקסיה	2021	95
ספר המתכונים	2021	120
שירים מהגליל	2019	45
אגדות הגליל	2018	38
יומן מהמחסן	2018	45
מסע אל הירח	2018	68

השנים יורדות: 2023, 2021, 2019, 2018. **בתוך** 2021 המחירים עולים (95 ואז 120), ו**בתוך** 2018 גם כן (38, 45, 68). ה-DESC חל **רק** על BookYear – כל עמודה צריכה DESC משלה.

6.3 למיין לפי כינוי, ביטוי או מספר עמודה

שלוש הדרכים האלה תקפות, ושלושתן מחזירות אותו פלט:

```
SELECT BookTitle, BookPrice * 0.9 AS AfterSale FROM Books ORDER BY AfterSale DESC;
SELECT BookTitle, BookPrice * 0.9 AS AfterSale FROM Books ORDER BY BookPrice * 0.9 DESC;
SELECT BookTitle, BookPrice * 0.9 AS AfterSale FROM Books ORDER BY 2 DESC;
```

BookTitle	AfterSale
ספר המתכונים	108.0
סודות הגלקסיה	85.5
הדרך לירכא	64.8
מסע אל הירח	61.2
יומן מהמחסן	40.5
שירים מהגליל	40.5
אגדות הגליל	34.2

`ORDER BY 2` פירושו "לפי העמודה **השנייה** ברשימת ה-`SELECT`". זה עובד, אבל שביר: מי שיוסיף עמודה באמצע ישבור את המיון – ולכן עדיף למיין לפי כינוי. **וזכרו את ההבדל מפרק** 2: ב-`ORDER BY` **מותר** להשתמש בכינוי, וב-`WHERE` **אסור**.

6.4 מיון טקסט – שתי הפתעות

עברית ממוינת לפי האלף-בית, כמו שמצפים: `ORDER BY BookTitle` מחזיר אגדות, הדרך, יומן, מסע, סודות, ספר, שירים.

אלפביתי – ולא "הגיוני"

המחשב אינו מבין את **המשמעות** של המילים, אלא רק משווה אותיות. לכן בעמודה של סוגי מנות, "**מנה עיקרית**" **תופיע לפני** "**מנה ראשונה**" – שתיהן מתחילות ב"מנה ", וההכרעה נופלת על האות הבאה: **ע** לפני **ר**. זה נכון, גם אם בתפריט המנה הראשונה מוגשת קודם.

אותו דבר בדרגות, בגדלים ובימי השבוע: **אל תצפו לסדר ההגיוני** – צפו לסדר האלף-בית.

מספר שמאוחסן כטקסט ממוין כמו מילה

אם עמודה מכילה טקסט, `'10'` בא **לפני** `'9'` – כי ההשוואה היא תו-תו, והתו `'1'` קטן מהתו `'9'`. אותה השוואה על **מספרים** נותנת את התשובה ההפוכה:

`SELECT '10' < '9'` מחזיר 1 (אמת) `SELECT 10 < 9` מחזיר 0 (שקר)

לכן עמודה של מחירים או קודים צריכה להיות `INTEGER`, ולא `TEXT`.

6.5 `NULL` במיון – איפה הוא נופל

```
SELECT BookNum, BookShelf FROM Books ORDER BY BookShelf;          -- עולה
SELECT BookNum, BookShelf FROM Books ORDER BY BookShelf DESC;     -- יורד
```

BookNum	BookShelf
3	*NULL*
1	A
4	A
7	A
2	B
6	B
5	C

עולה – ה-`NULL` **ראשון**.

BookNum	BookShelf
5	C
2	B
6	B
1	A
4	A
7	A
3	*NULL*

יורד – ה-`NULL` **אחרון**.

הכלל ב-SQLite (וזה המנוע שבו אנחנו עובדים): ב-`ASC` ה-`NULL`-ים ראשונים, וב-`DESC` אחרונים – כאילו `NULL` הוא "הערך הקטן מכולם". **באורקל זה הפוך**. בבחינה, אם שאלה תלויה במקום של ה-`NULL` – סננו אותו במפורש ב-`WHERE`, ואל תסתמכו על המיון.

6.6 LIMIT – "שלושת הראשונים"

LIMIT מחזיר רק את N השורות הראשונות של הפלט, והוא נכתב **אחרי** ORDER BY:

```
SELECT   BookTitle, BookPrice
FROM     Books
ORDER BY BookPrice DESC
LIMIT    3;                     -- שלושת הספרים היקרים ביותר
```

BookTitle	BookPrice
ספר המתכונים	120
סודות הגלקסיה	95
הדרך לירכא	72

LIMIT בלי ORDER BY הוא חסר משמעות
"שלושת היקרים" = **קודם למיין** לפי מחיר יורד, **ואחר כך** לקצוץ ל-3. LIMIT 3 לבדו יחזיר שלוש שורות שרירותיות. הכיוון חייב להתאים לשאלה: היקרים – DESC; הזולים – ASC.

6.7 הכול ביחד

```
SELECT   BookTitle, BookPrice          -- 3. מה מציגים
FROM     Books                         -- 1. מאיפה
WHERE    BookYear <> 2018              -- 2. אילו שורות
ORDER BY BookPrice DESC                -- 4. באיזה סדר
LIMIT    2;                            -- 5. כמה
```

BookTitle	BookPrice
ספר המתכונים	120
סודות הגלקסיה	95

7. מהשאלה בעברית לשאילתה

רוב התלמידים שיודעים את התחביר עדיין מאבדים נקודות, מסיבה אחת: הם לא מצליחים לתרגם את **המשפט בעברית** לשאילתה. הפרק הזה הוא השיטה.

7.1 ארבעה צעדים, תמיד באותו סדר

1. **מאיזו טבלה**? חפשו במשפט את שם הדבר שעליו שואלים – ספרים? קוראים? זה ה-FROM.
2. **אילו עמודות להציג**? סמנו במשפט את המילים שאחרי "**הציגו את**". **בדיוק אותן**, ולא יותר – זה ה-SELECT.
3. **אילו שורות**? חפשו את המילה "**ש**" – "ספרים **ש**מחירם...", "קוראים **ש**אין להם..." כל מה שבא אחריה הוא ה-WHERE.
4. **באיזה סדר**? חפשו "ממוינים", "מה... ל...", "הראשונים" – זה ה-ORDER BY. אם אין – פשוט אין.

7.2 המילון: מה כתוב בשאלה, ומה כותבים

שלוש טבלאות קצרות, לפי שלושת החלקים של השאילתה. זה הפרק שכדאי לסמן ולחזור אליו.

א. העמודות – מה מציגים

מה כותבים	מה כתוב בשאלה
`SELECT BookTitle, BookPrice`	"הציגו את שם הספר ואת המחיר"
`AS X` (עברית או רווח: גרש כפול)	"תחת הכותרת X" | "בכותרת X"
`SELECT DISTINCT`	"כל סוג **פעם אחת**" | "אילו סוגים קיימים"
`BookPrice * 1.18`	"המחיר כולל מע"מ 18%"
`BookPrice * 0.9`	"אחרי הנחה של 10%"
`First || ' ' || Last`	"שם מלא" (שם פרטי ומשפחה יחד)

ב. התנאי – אילו שורות

מה כותבים	מה כתוב בשאלה
`> 30` – 30 עצמו **לא** נכנס	"**מעל** 30" | "גבוה מ-30"
`>= 30` – 30 עצמו **כן** נכנס	"30 **ומעלה**" | "לפחות 30"
`< 30`	"מתחת ל-30" | "זול מ-30"
`BETWEEN 10 AND 20`	"בין 10 ל-20, כולל"
`IN ('א', 'ב', 'ג')`	"אחד מ: א, ב, ג"
`<> 'X'`	"שאינו X" | "חוץ מ-X"
`LIKE '%...%'` – **שני** אחוזים	"**מכיל**" | "מופיעה בו המילה"
`LIKE '...%'`	"מתחיל ב"
`LIKE '%...'`	"מסתיים ב"
`LIKE '%X%'`	"שם המשפחה שלהם X" (בעמודה של שם מלא)
`IS NULL`	"**אין לו**" | "לא רשום" | "עדיין פתוח"
`IS NOT NULL`	"יש לו" | "רשום" | "כבר הסתיים"
`AND`	"**וגם**"
`OR` – ואם יש עוד תנאי: **סוגריים**	"**או**"
`< '2026-07-01'`	"לפני 1.7.2026"
`> '2026-07-01'`	"אחרי 1.7.2026"

ג. הסדר – באיזה סדר להציג

מה כותבים	מה כתוב בשאלה
`ORDER BY BookPrice`	"ממוינים לפי המחיר"
`DESC`	"מהיקר לזול" | "מהגדול לקטן" | "יורד"
בלי כלום – `ASC` הוא ברירת המחדל	"מהזול ליקר" | "לפי האלף-בית" | "עולה"
`ORDER BY X, Y`	"לפי X, ובתוך כל X לפי Y"
`ORDER BY ... DESC LIMIT 3`	"שלושת ה... ביותר" | "3 הראשונים"

7.3 שלוש דוגמאות, צעד אחרי צעד

כל הדוגמאות על **מועדון הקריאה** שבעמוד 3.

דוגמה 1 – העמודות, התנאי והסדר
"הציגו את **שם הספר ואת המחיר**, של הספרים **שיצאו אחרי** 2018 – **מהיקר לזול**."

מה נכתב	מה שואלים את עצמנו	
`FROM Books`	על מה מדובר? ספרים	1
`SELECT BookTitle, BookPrice`	מה להציג? שם ומחיר	2
`WHERE BookYear > 2018`	אילו שורות? "ש"יצאו אחרי 2018	3
`ORDER BY BookPrice DESC`	באיזה סדר? מהיקר לזול	4

```
SELECT   BookTitle, BookPrice
FROM     Books
WHERE    BookYear > 2018
ORDER BY BookPrice DESC;
```

BookTitle	BookPrice
ספר המתכונים	120
סודות הגלקסיה	95
הדרך לירכא	72
שירים מהגליל	45

שימו לב: "אחרי 2018" פירושו `2018 <`, ולכן שלושת הספרים משנת 2018 **אינם** בפלט. אילו היה כתוב "משנת 2018 ואילך" היינו כותבים `2018 =<`.

דוגמה 2 – `DISTINCT` יחד עם תנאי
"**אילו מדפים** יש לספרים **שמחירם מתחת ל-**50? כל מדף **פעם אחת**."

הדרך לחשוב על זה: קודם **מסננים** (`WHERE`), ורק מה שנשאר עובר ל-`DISTINCT` – בדיוק כמו סדר הביצוע מפרק 2. שלוש שורות עומדות בתנאי:

הפלט של `SELECT BookNum, BookShelf, BookPrice FROM Books WHERE BookPrice < 50`

BookNum	BookShelf	BookPrice
3	*NULL*	45
6	B	45
7	A	38

```
SELECT DISTINCT BookShelf
FROM   Books
WHERE  BookPrice < 50;
```

BookShelf
NULL
B
A

שתי נקודות: (1) ה-NULL **מופיע בפלט** – וזה נכון, כי "אין מדף" הוא אחד המצבים הקיימים בעמודה. (2) הפלט **אינו ממוין** – DISTINCT מסלק כפילויות בלבד.

דוגמה 3 – חישוב, כינוי, ו"שלושת ה... ביותר"

"הציגו את **שם הספר** ואת **המחיר אחרי הנחה של** 20%, בכותרת SalePrice, עבור **שלושת הספרים היקרים ביותר**."

מה נכתב	מה שואלים את עצמנו	
FROM Books	על מה? ספרים	1
BookPrice * 0.8 AS SalePrice	הנחה של 20%, כלומר נשאר 80%	2
בלי WHERE	תנאי? **אין** – "שלושת היקרים" הוא סדר, לא תנאי	3
ORDER BY BookPrice DESC + LIMIT 3	"היקרים ביותר" → יורד, ואז לקצוץ ל-3	4

```
SELECT   BookTitle, BookPrice * 0.8 AS SalePrice
FROM     Books
ORDER BY BookPrice DESC
LIMIT    3;
```

BookTitle	SalePrice
ספר המתכונים	96.0
סודות הגלקסיה	76.0
הדרך לירכא	57.6

המלכודת של דוגמה 3

"שלושת הספרים היקרים ביותר" נשמע כמו תנאי, ולכן הרבה תלמידים מנסים לכתוב WHERE. **אין שום תנאי בשאלה הזאת** – אי אפשר לדעת מראש מאיזה מחיר מתחילים "היקרים". **ממיינים**, **ואז קוצצים**. זה תמיד ORDER BY + LIMIT.

וגם: **הנחה של** 20% **היא הכפלה ב-**0.8, לא ב-0.2. הכפלה ב-0.2 נותנת את **גודל ההנחה**, ולא את המחיר לתשלום.

8. דף העזר – הכול בטבלה אחת

זה הפרק שתסתכלו בו בזמן הבחינה. הדוגמאות על בסיס הנתונים של מועדון הקריאה.

הערה	איך כותבים	מה רוצים
SELECT – אילו עמודות		
מסוכן בבחינה	`SELECT * FROM Books`	כל העמודות
הסדר שלכם	`SELECT BookTitle, BookPrice FROM Books`	עמודות נבחרות
מילה אחת	`SELECT BookPrice AS Price`	כותרת אחרת
גרש **כפול**	`SELECT BookPrice AS "מחיר"`	כותרת בעברית
לכל שורה	`SELECT BookPrice * 1.18 AS WithVat`	חישוב
רווח באמצע	`SELECT ReaderFirst || ' ' || ReaderLast`	חיבור טקסט
על כל השורה	`SELECT DISTINCT BookYear FROM Books`	בלי כפילויות
WHERE – אילו שורות		
= אחד	`WHERE BookYear = 2018` | `<> 2018`	שווה / לא שווה
	`WHERE BookPrice >= 70`	גדול / קטן
גרש **בודד**	`WHERE BookShelf = 'A'`	טקסט
`YYYY-MM-DD`	`WHERE JoinDate >= '2025-01-01'`	תאריך
כולל קצוות	`WHERE BookPrice BETWEEN 45 AND 72`	טווח
קיצור ל-`OR`	`WHERE BookYear IN (2019, 2023)`	רשימה
	`WHERE BookYear NOT IN (2018)`	לא ברשימה
	`WHERE BookTitle LIKE 'ס%'`	מתחיל ב
שני אחוזים	`WHERE BookTitle LIKE '%גל%'`	מכיל
	`WHERE BookShelf LIKE '_'`	תו אחד
= `NULL` **לא**	`WHERE BookShelf IS NULL`	ערך חסר
	`WHERE ReaderPhone IS NOT NULL`	ערך קיים
מצמצם	`WHERE BookYear = 2018 AND BookPrice > 60`	שני תנאים
מרחיב	`WHERE BookShelf = 'A' OR BookShelf = 'C'`	אחד מהשניים
סוגריים!	`WHERE (A OR B) AND C`	`OR` **עם עוד תנאי**
ORDER BY – באיזה סדר		
ברירת מחדל	`ORDER BY BookPrice`	עולה
חובה לכתוב	`ORDER BY BookPrice DESC`	יורד
`DESC` לכל אחד	`ORDER BY BookYear DESC, BookPrice`	שני מפתחות
מותר כאן	`ORDER BY AfterSale DESC`	לפי כינוי
שביר	`ORDER BY 2 DESC`	לפי מספר עמודה
תמיד עם מיון	`ORDER BY BookPrice DESC LIMIT 3`	N הראשונים

השלד שאפשר לכתוב מההתחלה, בכל שאלה:

```
SELECT
FROM
WHERE
ORDER BY ;
```

ממלאים מלמעלה למטה, ומוחקים את מה שלא צריך. **ונקודה-פסיק בסוף.**

9. הטעויות שחוזרות על עצמן

	התיקון	מה קורה בפועל	הטעות
1	`WHERE X IS NULL`	**אפס שורות**, בלי שגיאה	`WHERE X = NULL`
2	גרש בודד: `'A' =`	מחפש **עמודה** בשם A	גרש כפול למחרוזת: `"A" =`
3	`(A OR B) AND C`	`AND` גובר, ונכנסות שורות מיותרות	`OR` בלי סוגריים
4	`LIKE '%גליל%'`	התאמה מדויקת בלבד	`LIKE 'גליל'`
5	הסדר: `SELECT-FROM-WHERE-ORDER BY`	**שגיאת תחביר**, לא רץ	`ORDER BY` לפני `WHERE`
6	`DESC` ליד **כל** עמודה שצריך	העמודה השנייה נשארה עולה	`DESC` על העמודה הראשונה בלבד
7	מוחקים את הפסיק	`syntax error near FROM`	פסיק לפני `FROM`
8	כותבים את החישוב במלואו	`no such column`	סינון לפי כינוי ב-`WHERE`
9	הקטן **קודם**	אפס שורות, בלי שגיאה	`BETWEEN 72 AND 45`
10	בדיוק מה שביקשו	מציג את כל העמודות	`SELECT *` כשביקשו שתי עמודות
11	`;` בסוף כל שאילתה	השאילתה "נתקעת" ומחכה להמשך	אין נקודה-פסיק בסוף

נתקעתם בשגיאה? קראו את המילה שאחרי `near` – הבעיה נמצאת שם, או ממש לפניה. `no such column: X` פירושו כמעט תמיד שכתבתם מחרוזת בגרש כפול, או שטעיתם באיות שם העמודה.

10. תרגול א' – כתיבת שאילתות

על **מועדון הקריאה** שבעמוד 3. כסו את התשובות, פתרו על נייר, ואז בדקו.

1. הציגו את שם הספר ואת המחיר, של כל הספרים שמחירם בין 45 ל-70 – מהיקר לזול.
2. הציגו את מספרי הספרים שאין להם מדף.
3. אילו מדפים בכלל קיימים במועדון? כל מדף פעם אחת.
4. הציגו שם מלא של כל קורא (שם פרטי, רווח, שם משפחה), בכותרת `FullName`.
5. הציגו את שמות הספרים שמופיעות בכותרתם האותיות "גל", ושיצאו **לפני** שנת 2020.
6. הציגו את שם הספר ואת המחיר אחרי מע"מ (18%), בכותרת "מחיר סופי", לספרים ממדף A או B שמחירם מעל 60.
7. הציגו את שלושת הספרים הזולים ביותר.

8. הציגו את הקוראים שאין להם טלפון, לפי תאריך הצטרפות מהמוקדם למאוחר.

התשובות

```
1.  SELECT BookTitle, BookPrice FROM Books
    WHERE BookPrice BETWEEN 45 AND 70 ORDER BY BookPrice DESC;

2.  SELECT BookNum FROM Books WHERE BookShelf IS NULL;

3.  SELECT DISTINCT BookShelf FROM Books;

4.  SELECT ReaderFirst || ' ' || ReaderLast AS FullName FROM Readers;

5.  SELECT BookTitle FROM Books WHERE BookTitle LIKE '%גל%' AND BookYear < 2020;

6.  SELECT BookTitle, BookPrice * 1.18 AS "מחיר סופי" FROM Books
    WHERE (BookShelf = 'A' OR BookShelf = 'B') AND BookPrice > 60;

7.  SELECT BookTitle, BookPrice FROM Books ORDER BY BookPrice LIMIT 3;

8.  SELECT ReaderFirst, ReaderLast FROM Readers
    WHERE ReaderPhone IS NULL ORDER BY JoinDate;
```

שימו לב: בסעיף 2 **אסור** `= NULL`. בסעיף 3 המדף החסר יופיע גם הוא, כשורת `NULL` – זה נכון, כי זה אחד הערכים הקיימים בעמודה. בסעיף 6 **הסוגריים הכרחיים**. בסעיף 7 "הזולים" פירושו `ASC`, כלומר בלי `DESC`.

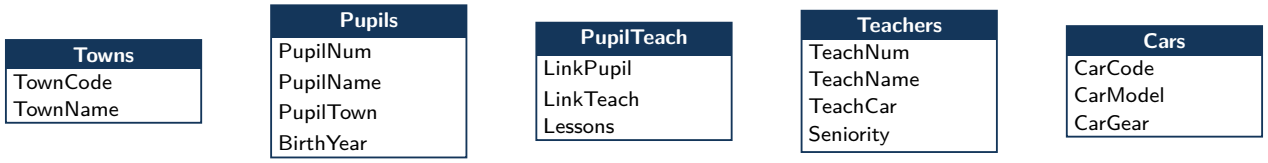
11. תרגול מסוג הבחינה

התרגול שבפרק הקודם בדק דבר אחד: **לכתוב שאילתה**. אבל בבחינה יש עוד **שלושה סוגי שאלות**, והם שליש מהנקודות: שאלות על **מבנה** בסיס הנתונים, **תיקון** שאילתה שגויה, ו**ניתוח פלט**. הפרק הזה מתרגל בדיוק אותם.

> **שימו לב לתנאי התרגול.** חלק א' רץ על בסיס נתונים **שלא ראיתם** – וזה בכוונה. בבחינה תקבלו סכמה חדשה לגמרי, וצריך להתאמן על לקרוא אותה מאפס, ולא על לזכור אותה.

11.1 חלק א' – מבנה בסיס הנתונים

בית הספר לנהיגה "דרך בטוחה". לפניכם חמש טבלאות. לכל תלמיד רשומה עיר מגורים אחת; לכל מורה רכב אחד, ולכל רכב מורה אחד; ותלמיד יכול ללמוד אצל כמה מורים, וכל מורה מלמד כמה תלמידים.



דוגמה לשורות בטבלה `PupilTeach`: (201, 7, 12), (201, 9, 4), (205, 7, 20) – כלומר תלמיד 201 למד 12 שיעורים אצל מורה 7, ועוד 4 שיעורים אצל מורה 9.

1. כתבו את **המפתח הראשי** של חמש הטבלאות. באחת מהן המפתח **מורכב**.
2. כתבו את **כל המפתחות הזרים** בבסיס הנתונים, ולאיזה שדה כל אחד מצביע.
3. מהו **סוג הקשר** בכל זוג: `Towns – Pupils` | `Pupils – Teachers` | `Teachers – Cars`? נמקו כל אחד במשפט.
4. נכון או לא נכון: "יכולה להיות עיר בטבלת `Towns` שאף תלמיד אינו גר בה". הסבירו.

11.2 חלק ב' – תיקון שאילתה שגויה

על **מועדון הקריאה** שבעמוד 3.

5. בשאילתה הבאה **שלוש** טעויות. כתבו אותה מתוקנת. המטרה: שם ומחיר של הספרים שמחירם מעל 50, מהיקר לזול.

```
SELECT BookTitle, BookPrice,
FROM   Books
ORDER BY BookPrice DESC
WHERE  BookPrice > 50
```

6. בשאילתה הבאה **שתי** טעויות. המטרה: הקוראים שאין להם טלפון, מהמצטרף האחרון לראשון.

```
SELECT   ReaderFirst, ReaderLast
FROM     Readers
WHERE    ReaderPhone = NULL
ORDER BY JoinDate DESC
```

11.3 חלק ג' – ניתוח פלט

7. לפניכם שאילתה. (א) כמה שורות היא תחזיר? (ב) איזה ספר יופיע **אחרון**, ומדוע?

```
SELECT   BookTitle, BookShelf
FROM     Books
ORDER BY BookShelf DESC;
```

8. לפניכם **הפלט** של שאילתה. כתבו את השאילתה הפשוטה ביותר שמפיקה אותו.

BookShelf
A
B
NULL
C

11.4 התשובות לחלק א'–ג'

1. מפתחות ראשיים

`Towns`	`TownCode`
`Pupils`	`PupilNum`
`Teachers`	`TeachNum`
`Cars`	`CarCode`
`PupilTeach`	**מפתח מורכב** – `LinkPupil` + `LinkTeach`

למה מורכב? בדוגמה, 201 מופיע פעמיים ו-7 מופיע פעמיים – אף אחד מהם לבדו אינו ייחודי. רק **הצירוף** מופיע פעם אחת.

2. מפתחות זרים

מצביע אל	בטבלה	המפתח הזר
`TownCode`	`Pupils`	`PupilTown`
`CarCode`	`Teachers`	`TeachCar`
`PupilNum`	`PupilTeach`	`LinkPupil`
`TeachNum`	`PupilTeach`	`LinkTeach`

בטבלה מקשרת, **שני** השדות הם מפתחות זרים – וביחד הם גם המפתח הראשי. `Lessons` אינו מפתח זר: הוא סתם מספר שיעורים.

3. סוגי הקשרים

הנימוק	הקשר	הזוג
בעיר אחת גרים כמה תלמידים, ולכל תלמיד עיר אחת. המפתח הזר `PupilTown` יושב בצד הרבים	1:N	`Towns` – `Pupils`
תלמיד לומד אצל כמה מורים, ומורה מלמד כמה תלמידים. לכן יש טבלה מקשרת, `PupilTeach`	M:N	`Pupils` – `Teachers`
לכל מורה רכב אחד, ולכל רכב מורה אחד. `TeachCar` הוא ייחודי	1:1	`Teachers` – `Cars`

החצים ב-DSD:
- `PupilTown` → `TownCode`
- `TeachCar` → `CarCode`
- `LinkPupil` → `PupilNum`
- `LinkTeach` → `TeachNum`

4. נכון. בקשר 1:N מותר לצד ה"אחד" להישאר בלי אף שורה מתאימה: עיר שרשומה במערכת, ואף תלמיד אינו גר בה. **ההפך אסור** – אי אפשר לרשום תלמיד עם קוד עיר שאינו קיים בטבלת `Towns`.

5. שלוש הטעויות: (1) פסיק מיותר אחרי `BookPrice`, לפני `FROM`. (2) `ORDER BY` נכתב **לפני** `WHERE` – הסדר חייב להיות `WHERE` ואז `ORDER BY`. (3) חסרה נקודה-פסיק.

```
SELECT   BookTitle, BookPrice
FROM     Books
WHERE    BookPrice > 50
ORDER BY BookPrice DESC;
```

BookTitle	BookPrice
ספר המתכונים	120
סודות הגלקסיה	95
הדרך לירכא	72
מסע אל הירח	68

6. **שתי הטעויות:** (1) `NULL = NULL` במקום `IS NULL` – כך נכתב, הפלט ריק. (2) חסרה נקודה-פסיק.

```
SELECT   ReaderFirst, ReaderLast
FROM     Readers
WHERE    ReaderPhone IS NULL
ORDER BY JoinDate DESC;
```

ReaderFirst	ReaderLast	(JoinDate)
איתי	ברק	2025-02-10
עומר	לוי	2023-11-15

`JoinDate` מופיע כאן רק כדי להראות את המיון – בשאילתה עצמה לא ביקשו אותו, ולכן הוא אינו ב-`SELECT`.

7. **(א)** 7 **שורות** – כל הספרים. אין `WHERE`, ו-`ORDER BY` אינו מסנן.
(ב) אחרון יופיע "**יומן מהמחסן**" (ספר 3) – הספר שאין לו מדף. במיון **יורד** ערכי `NULL` נופלים **בסוף**.

8. **השאילתה**:

```
SELECT DISTINCT BookShelf FROM Books;
```

שלושה רמזים שמובילים לתשובה: (1) **עמודה אחת** בפלט → `SELECT` של שדה אחד. (2) כל מדף מופיע **פעם אחת**, למרות שבטבלה יש 7 ספרים → `DISTINCT`. (3) הפלט **אינו ממוין** (A, B, NULL, C) → אין `ORDER BY`. ושורת ה-`NULL` מוכיחה שלא היה `WHERE` שסינן אותה.

בהצלחה בבחינה. מי שפתר את שני התרגולים – 16 השאלות – בלי להציץ, מוכן לכל ארבע השאלות שבבחינה.